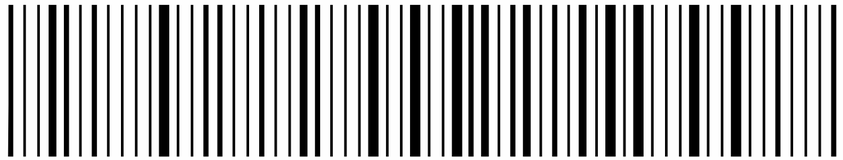
ST7

TAIL ASSIGNEMENT



AIRFRANCE

Mathis Carbillet
Antoine Huang
Hiba Lahmadi
Alex Le Tollec
Yasmine Ouladsine

INTRODUCTION

1 500

Vols quotidiens opérés par Air France

312

Destinations dans 116 pays

~30%

Des coûts opérationnels constituent le carburant

Enjeu : chaque avion a une consommation propre

L'assignation de chaque vol à un avion spécifique impacte directement la facture carburant. Avec 1 500 vols/jour, minimiser ces coûts via le Tail Assignment est un levier opérationnel majeur.

INTRODUCTION

Coûts carburant Air France-KLM — 2015 à 2023



Source : Rapports annuels Air France-KLM (GlobeNewswire, 2015–2023) · Statista / Air France-KLM (avr. 2024) · Gurobi case study — Solène Richard, Data Science & OR Team Leader

OBJECTIF

Concevoir un modele d'optimisation pour l'affectation d'une flotte d'avions a un programme de vols.

Le modele fait varier trois parametres :

d **Densite**
nombre de vols par appareil

p **Flotte**
nombre total d'avions disponibles

h **Horizon**
duree de la periode d'affectation (jours)

Objectif : Minimiser le cout total d'exploitation

MODÈLE 3 DIMENSIONS

Pour un vol i, un vol j et un avion t :

X[i,j,t,0] = 1 → **L'avion t fait le vol i puis le vol j**



X[i,j,t,1]= 1 → **L'avion t fait le vol i puis le vol j avec une maintenance entre les deux**



On crée X[i,j,t,1]

CONDITIONS DE CREATION

Si l'enchainement i-j est possible



=



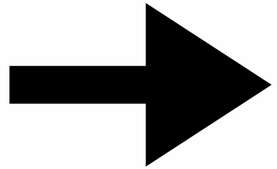
Arrivée i Départ j

Arrivée i ≤ Départ j





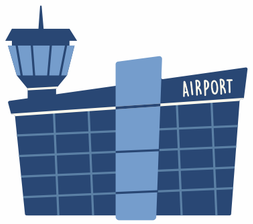
Et au plus tard le lendemain



On crée X[i,j,t,0]

Pour tout t

Si EN PLUS une maintenance est possible entre



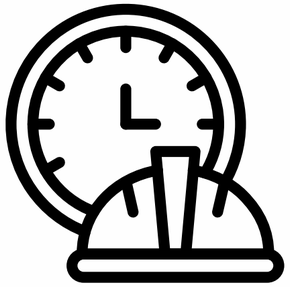
=



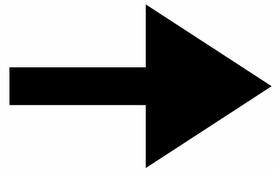
Aéroport de maitenance

Dernier vol du jour





Assez de temps

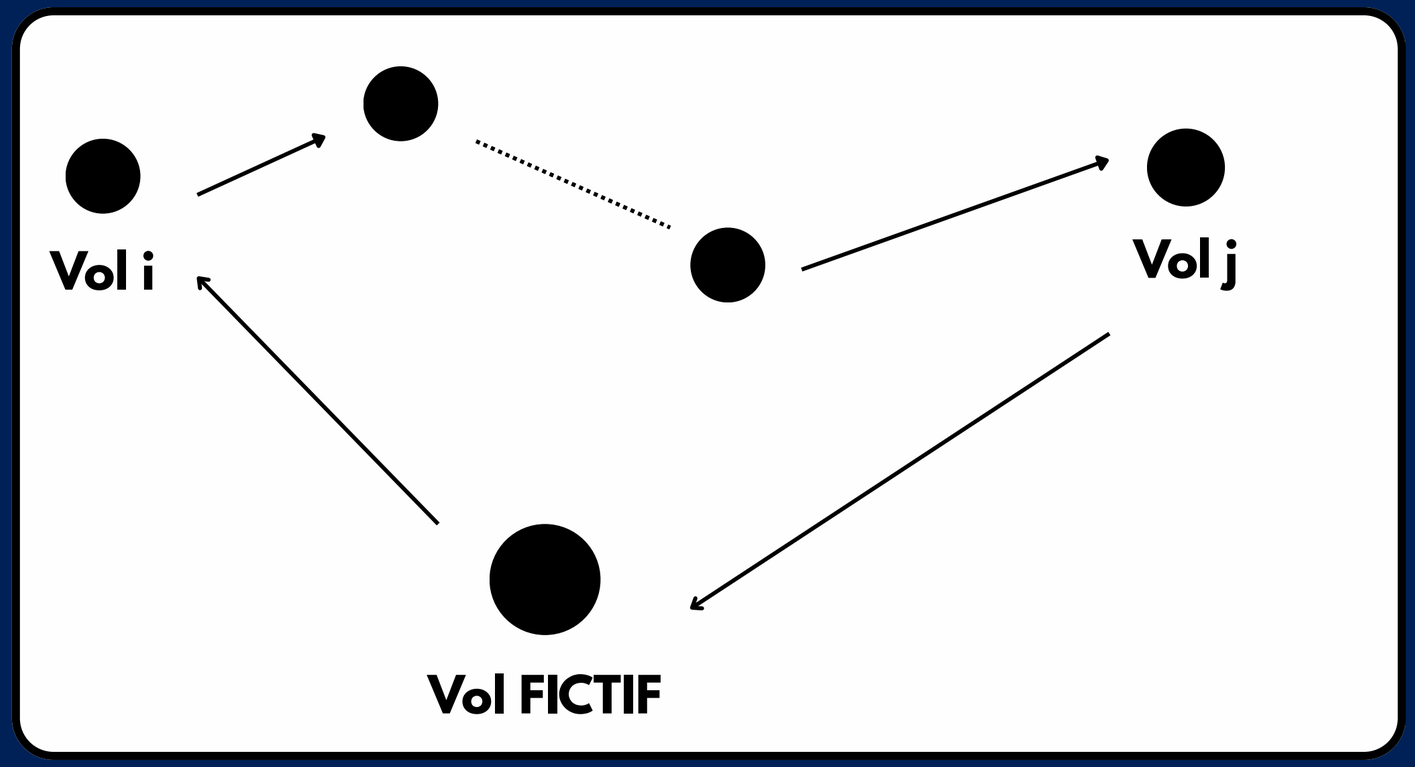


On crée X[i,j,t,1]

Pour tout t

CONDITIONS DE CREATION

Un vol fictif au début et à la fin du plan de vol



X[FICTIF,k,t,0]
créé si le vol k peut être le premier vol de t

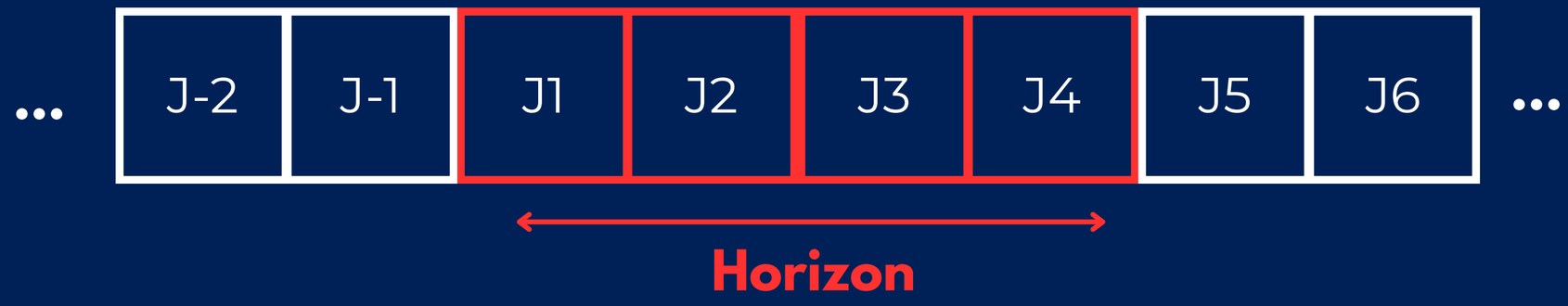
X [k,FICTIF,t,0]
X [k,FICTIF,t,1]
toujours créés

OBJECTIF ET CONTRAINTES

<u>Minimiser la somme</u> : coûts de vols + coûts de maintenances

- **Chaque vol est fait UNE FOIS**
- **Conservation du flot**
- **Passage par le noeud fictif (début/fin)**
- **Respect de la capacité de maintenance par aéroport**

- **Au moins une maintenance dans chaque fenêtre de Horizons jours**

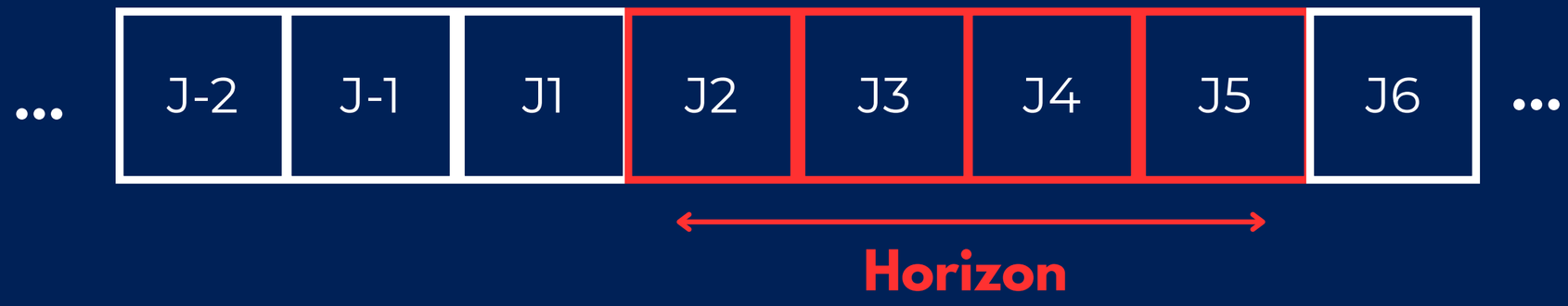


OBJECTIF ET CONTRAINTES

<u>Minimiser la somme</u> : coûts de vols + coûts de maintenances

- **Chaque vol est fait UNE FOIS**
- **Conservation du flot**
- **Passage par le noeud fictif (début/fin)**
- **Respect de la capacité de maintenance par aéroport**

- **Au moins une maintenance dans chaque fenêtre de Horizons jours**

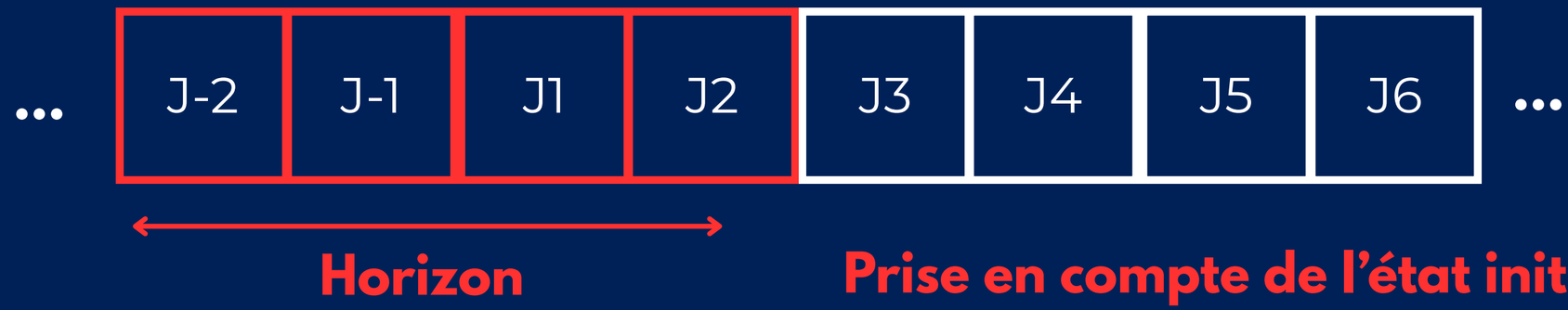


OBJECTIF ET CONTRAINTES

<u>Minimiser la somme</u> : coûts de vols + coûts de maintenances

- **Chaque vol est fait UNE FOIS**
- **Conservation du flot**
- **Passage par le noeud fictif (début/fin)**
- **Respect de la capacité de maintenance par aéroport**

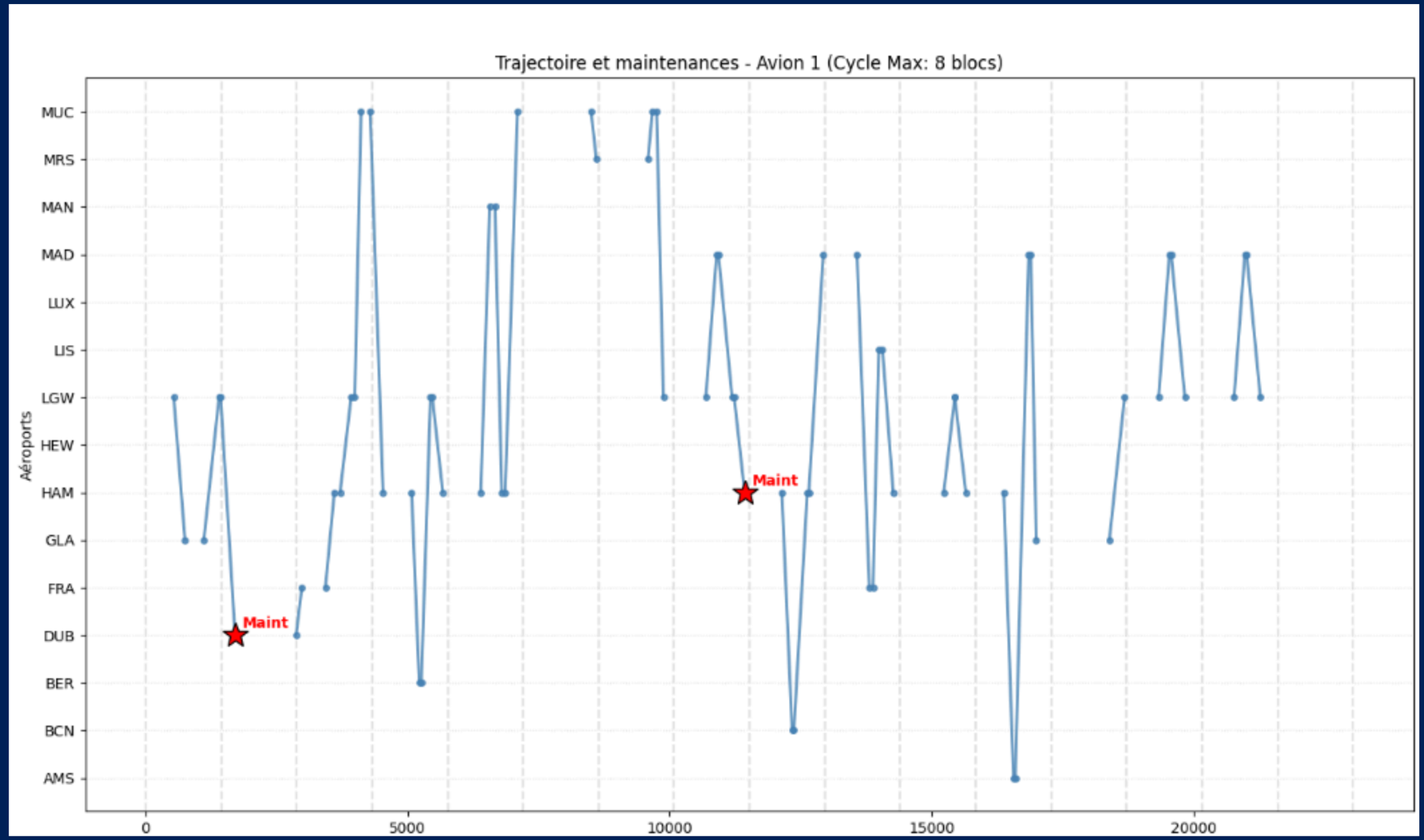
- **Au moins une maintenance dans chaque fenêtre de Horizons jours**



RÉSULTATS

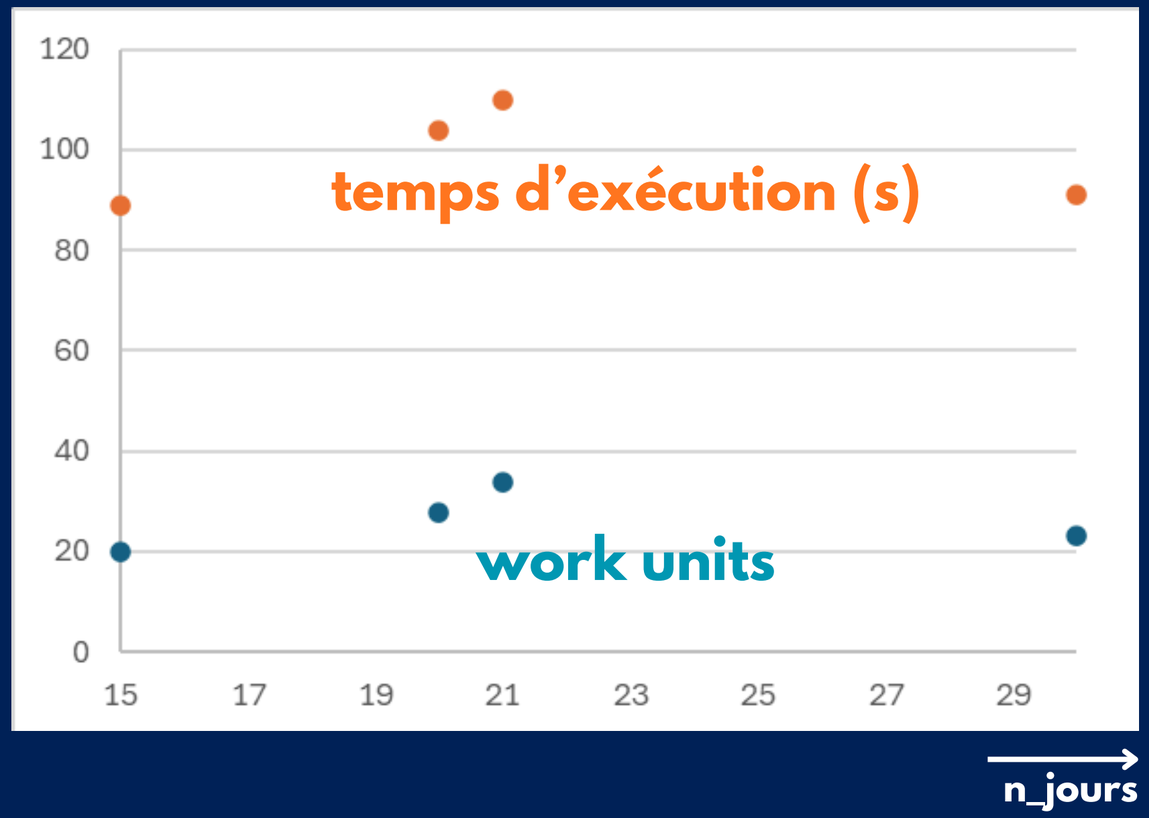

Jour 0
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Avion 9 (last : 5 d ago)
Avion 8 (last : 2 d ago)
Avion 7 (last : 1 d ago)
Avion 6 (last : 6 d ago)
Avion 5 (last : 0 d ago)
Avion 4 (last : 4 d ago)
Avion 3 (last : 0 d ago)
Avion 2 (last : 5 d ago)
Avion 1 (last : 6 d ago)
Avion 0 (last : 2 d ago)
0
5000
10000
15000
20000

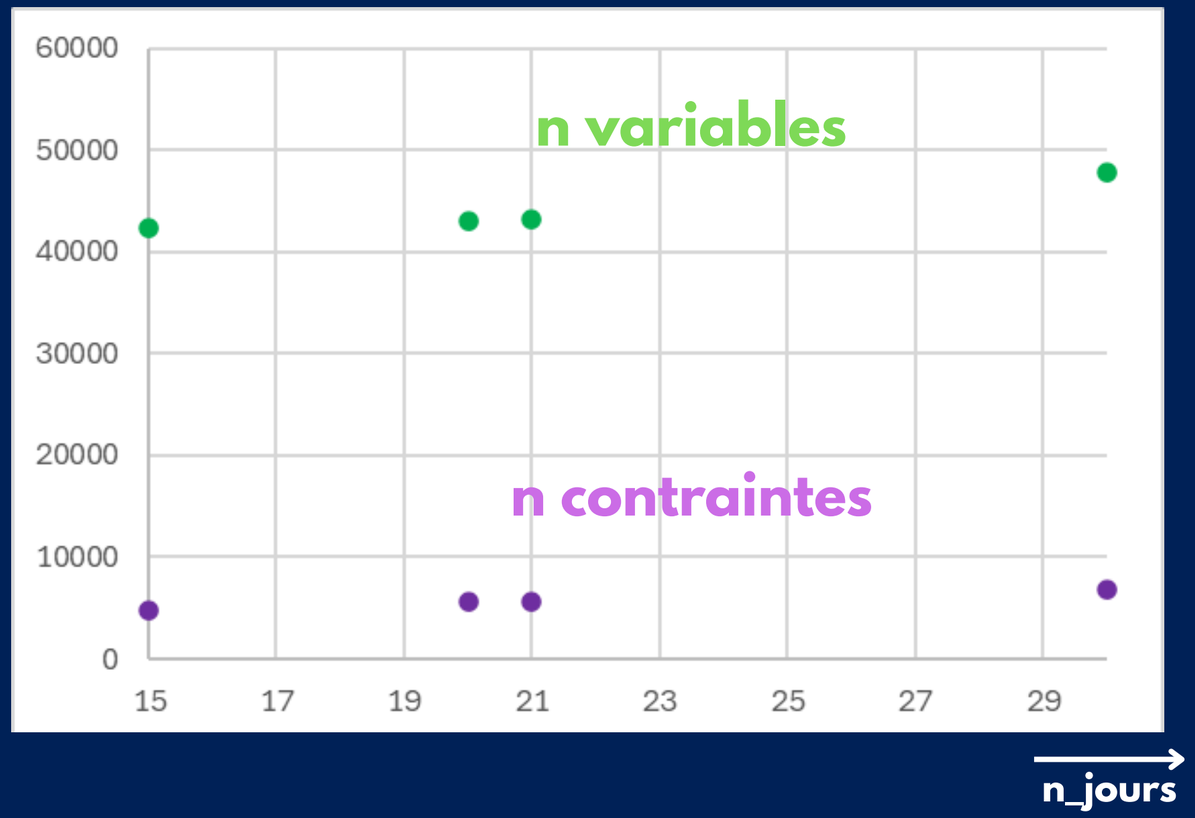
RÉSULTATS


Trajectoire et maintenances - Avion 1 (Cycle Max: 8 blocs)
Aéroports
MUC
MRS
MAN
MAD
LUX
LIS
LGW
HEW
HAM
GLA
FRA
DUB
BER
BCN
AMS
Maint
Maint
0
5000
10000
15000
20000

INFLUENCE DE LA DURÉE

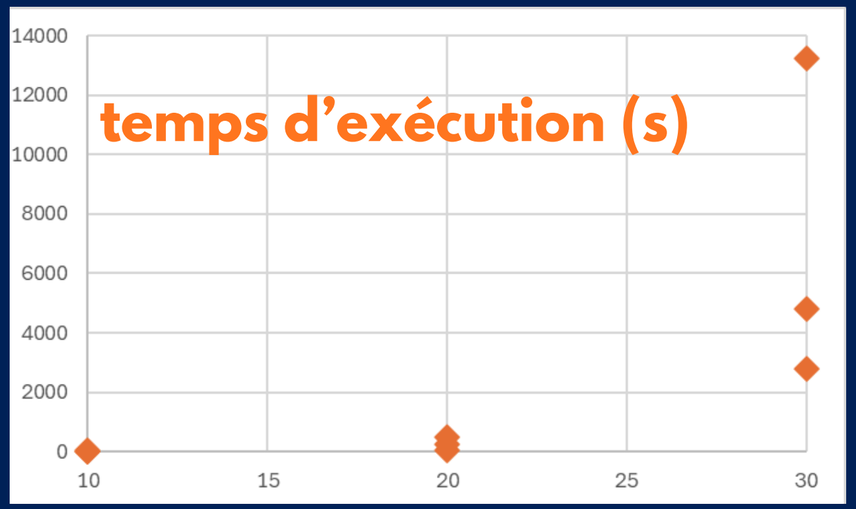
pour 10 avions :



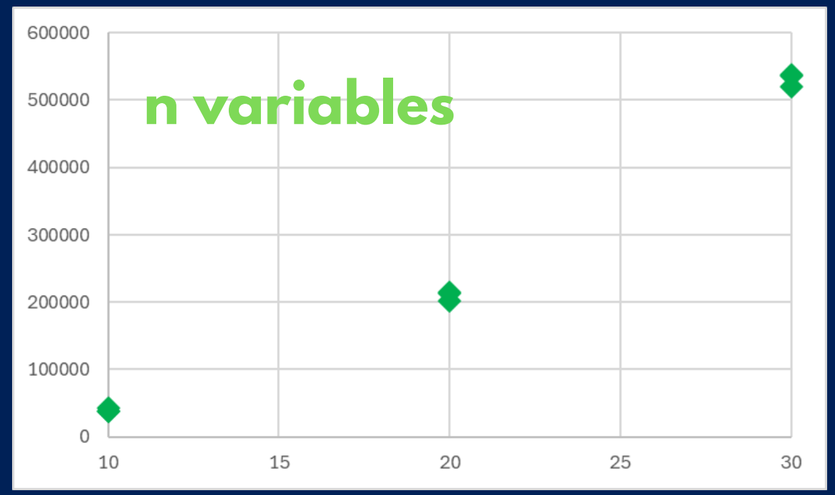


INFLUENCE DU NOMBRE D'AVIONS

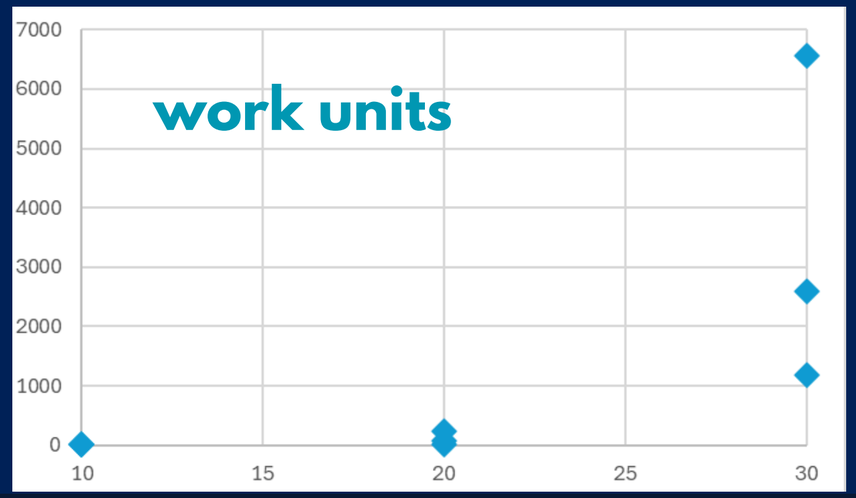
sur 15 jours:



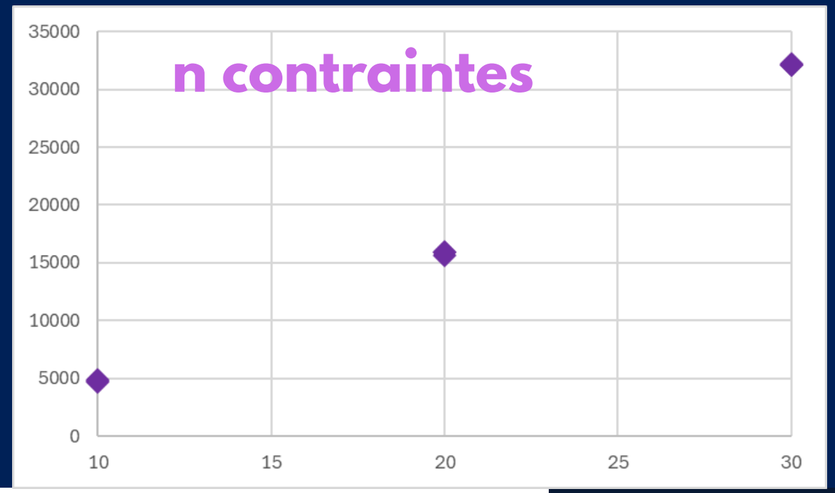
n_avions



n_avions



n_avions



n_avions

MODÈLE 2 DIMENSIONS

X[i,t] = 1 → **L'avion t réalise le vol i**

Y[t,d] = 1 → **L'avion t fait une maintenance le jour d**

Z[i,t] = 1 → **L'avion t réalise le vol i pour faire une maintenance**



Avion t



Vol i

CONTRAINTES

Bilan Arrivées - Départs sur chaque aéroport k (pas initial) :

$$\sum_{t_{\text{arrivée}}(j) \leq t_{\text{départ}}(i)} x_{jt} - \sum_{t_{\text{départ}}(j) < t_{\text{départ}}(i)} x_{jt} \geq x_{it}$$

CONTRAINTES

Bilan Arrivées - Départs sur chaque aéroport k initial :

$$\sum_{t_{\text{arrivée}}(j) \leq t_{\text{départ}}(i)} x_{jt} - \sum_{t_{\text{départ}}(j) < t_{\text{départ}}(i)} x_{jt} \geq x_{it} - 1$$

FONCTION OBJECTIF

Minimiser la somme : coûts de vols + coûts de maintenances



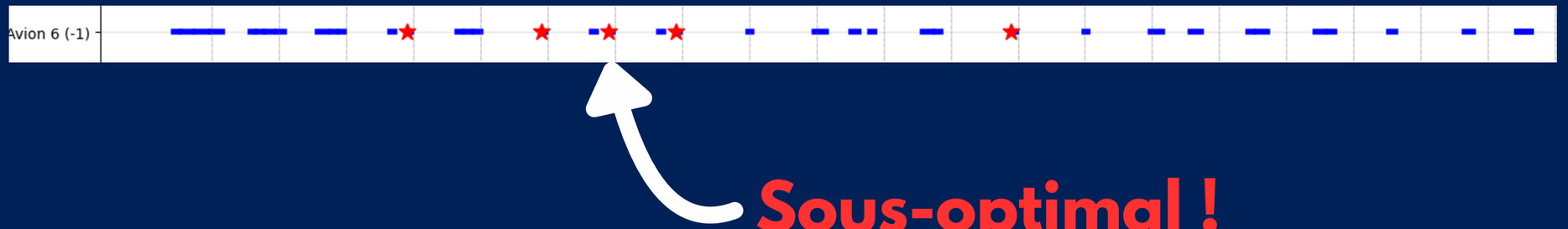
Incertitudes sur l'estimation de la fonction objectif de la 1ère optimisation → **Gap = 2%**

FONCTION OBJECTIF

Minimiser la somme : coûts de vols + coûts de maintenances

Incertitudes sur l'estimation de la fonction objectif de la 1ère optimisation

→ **Gap = 2%**

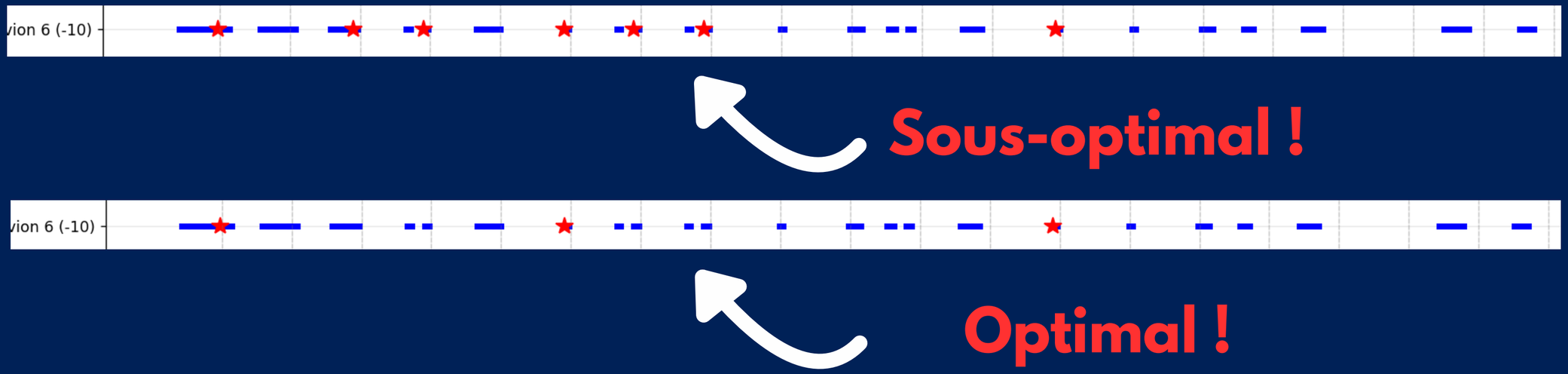


Sous-optimal !

2E FONCTION OBJECTIF

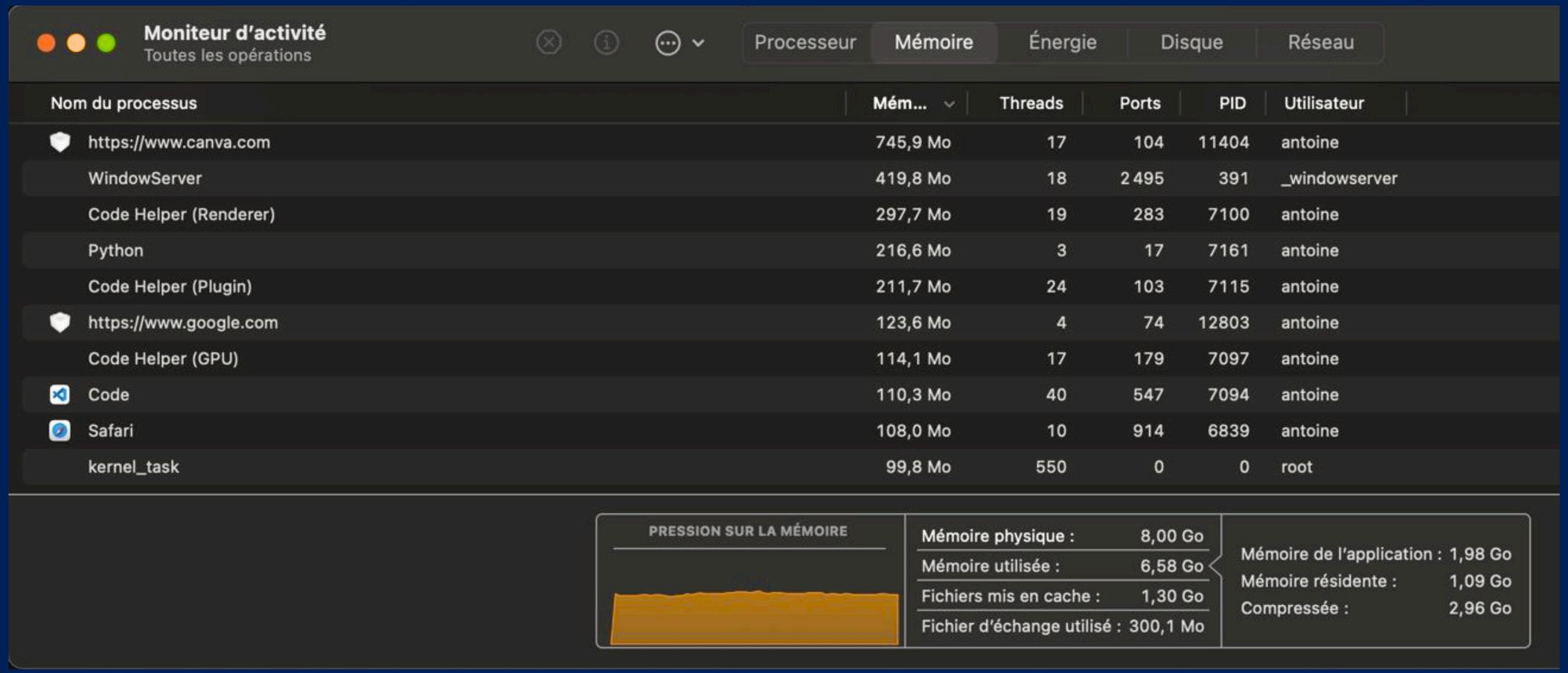
<u>Minimiser</u> le nombre de maintenances (à partir du résultat de la 1ere opti)

Trouver un extremum local de la solution de la 1ere optimisation



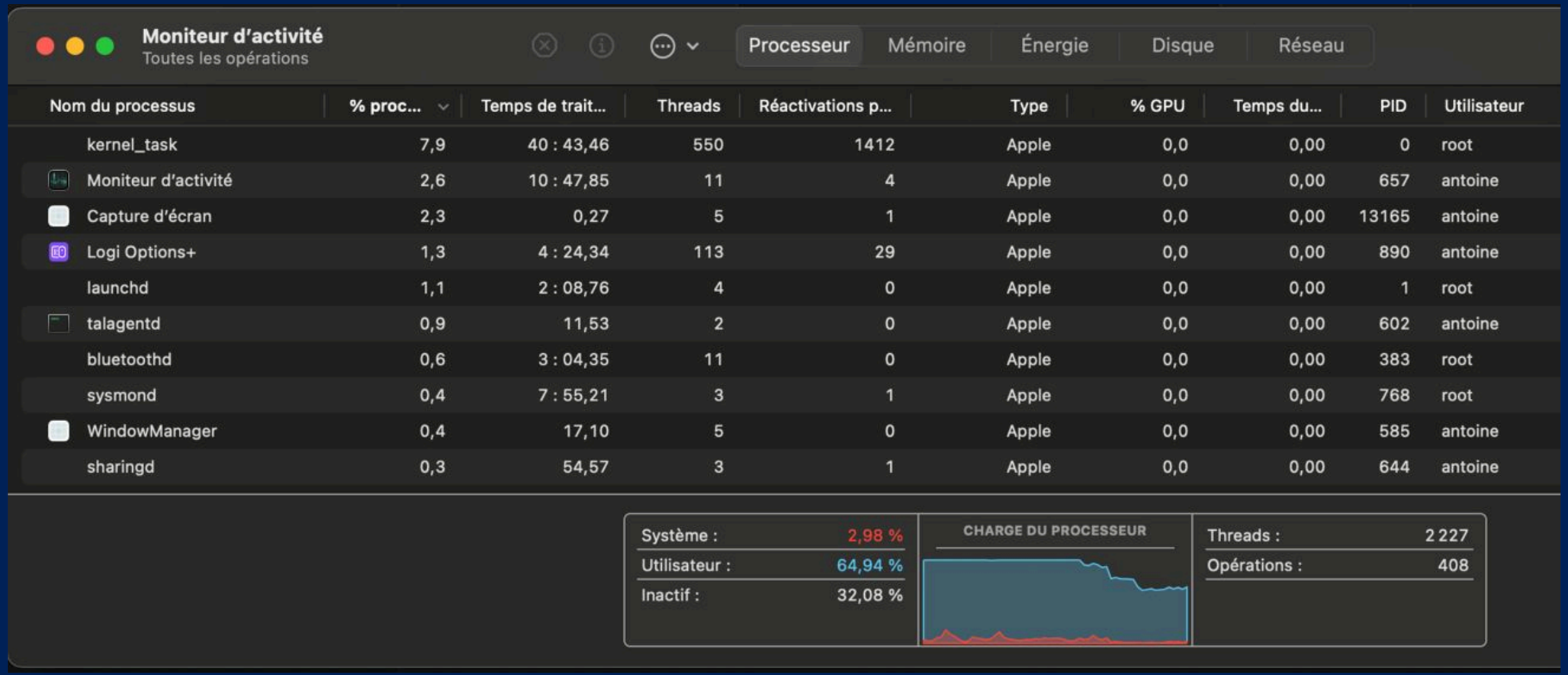
LIMITES DU MODÈLE 2D

Usage de la RAM et du CPU



LIMITES DU MODÈLE 2D

Usage de la RAM et du CPU



LIMITES DU MODÈLE 2D

Usage de la RAM et du CPU

- nombre de contraintes
- gestion des variables en mémoire



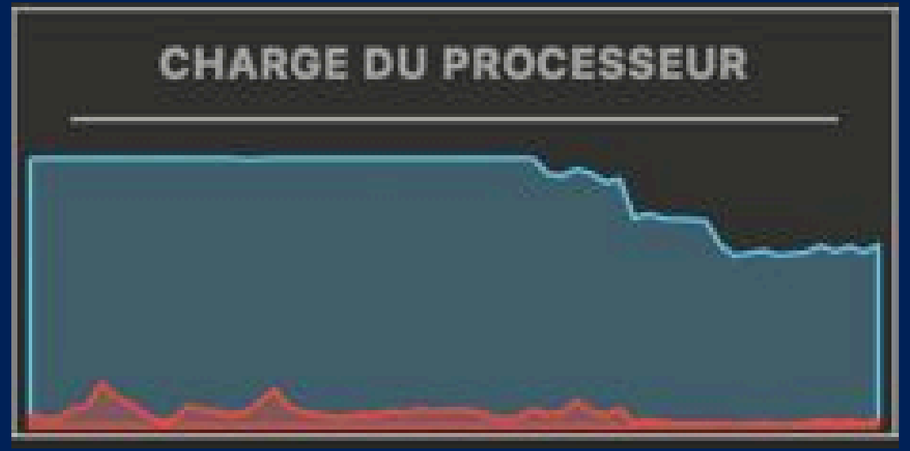
Mémoire physique :	8,00 Go
Mémoire utilisée :	6,58 Go
Fichiers mis en cache :	1,30 Go
Fichier d'échange utilisé :	300,1 Mo

Mémoire de l'application :	1,98 Go
Mémoire résidente :	1,09 Go
Compressée :	2,96 Go

LIMITES DU MODÈLE 2D

Usage de la RAM et du CPU

- **Complexité des contraintes**
- **Dépendance des variables**



Système :	2,98 %	Threads :	2 227
Utilisateur :	64,94 %	Opérations :	408
Inactif :	32,08 %		

LIMITES DU MODÈLE

PROBLÈMES :

Gestion de la mémoire par python → **Surcharge de mémoire**

Tâches séquentielles → **Pas de parallélisation possible sur les calculs**

PISTES D'AMÉLIORATION

Changer la gestion de mémoire



EXEMPLE D'AMÉLIORATION

```python
for i in flights:
    d_i = i['day']
    t_i = i['arrival']
    for t in Aircraft:
        for d in Days:
            for j in flights :
                if j['day'] == d_i and j['departure'] > t_i and j != i:
                    model.addConstr(z[i['id'],t,d] + x[j['id'],t] <= 1)
```

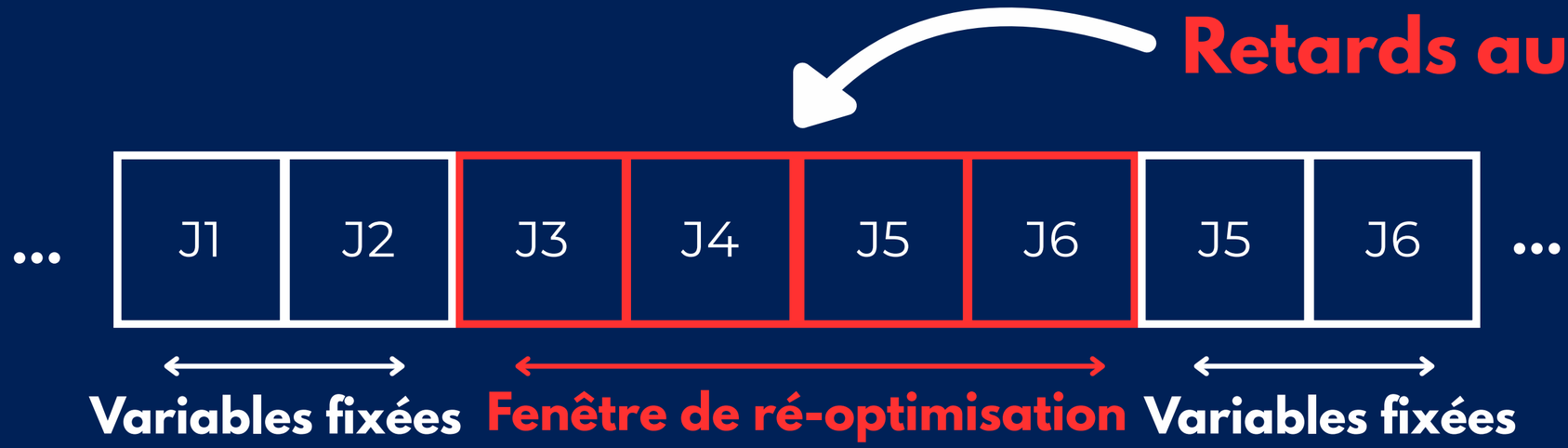
Gestion par python

Gestion par Gurobi

```python
model.addConstrs(
        (
            z[i, t] + x[j, t] <= 1
            for t in Aircraft
            for d in Days
            for i in flights_by_day[d]
            for j in flights_by_day[d]
            if flight_departure[j] > flight_arrival[i]
        ),
        name="last_flight_logic"
    );
```

PISTES D'AMÉLIORATION

Ajout de perturbations : retards



PISTES D'AMÉLIORATION

Ajout de perturbations : retards

2 solutions

- **Absorber le retard (attente, swap)**



- **Propager le retard**

COMPARAISON DES MODELES

Modèle 3 dimensions



- Contraintes simples
- Lien direct : maintenance-vol-avion
- Peu d'impact du nombre de jours



- Nombre de variables O(Flight^2 * Plane) et contraintes augmentent beaucoup avec le nombre d'avions
- Contraintes couplent beaucoup de variables

Modèle 2 dimensions



- Modèle plus compact
- Résolution rapide (environ 10min pour les plus grosses instances)



- Modèle plus compliqué à comprendre/débuguer

CONCLUSION

Pertinence des différents modèles dans un cas réel

Avions gérés par Air France :



548 avions

Vols gérés par Air France :



1500 vols quotidiens